

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GTA651

SUMMER 2026

IN PERSON

PRÉSENTATION DU COURS

IA appliquée à la gestion

GTA651

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantitatives de gestion
(SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

CAMPUS

Sherbrooke

HORAIRE

Mercredi, 8 h 30 - 11 h 30

PÉRIODE

4 mai 2026 – 28 août 2026

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de :

01 Évaluer le potentiel de l'IA générative pour optimiser les fonctions d'affaires en termes d'efficacité et d'innovation.

02 Sélectionner des solutions IA qui améliorent la prise de décision, rationalisent les opérations et augmentent la productivité.

03 Identifier des stratégies pour tirer parti de l'IA en matière de différenciation concurrentielle, de leadership de marché et de croissance.

04 Reconnaître le rôle de l'IA dans la transformation de la prévision, de la modélisation des risques et de la génération de données synthétiques.

05 Décrire les métriques clés d'évaluation de l'IA et leur impact sur la performance organisationnelle et la scalabilité.

06 Analyser les défis éthiques de l'adoption de l'IA et concevoir des cadres de gouvernance pour un déploiement responsable.

07 Expliquer l'importance des systèmes humain-dans-la-boucle (HITL) pour assurer la conformité de l'IA avec les

08 Créer une feuille de route structurée pour piloter l'adoption de l'IA, favoriser une culture data-driven et atténuer la

• **Séance avec évaluation** *Préparez-vous spécialement pour ces dates.*

01 L'IA générative et l'ère agentique : orchestrer des experts sans en être un

02 Sélectionner des solutions IA : décision, opérations, productivité

03 Du cas d'usage au déploiement : structurer un projet IA

04 Atelier d'intégration : diagnostic et recommandation IA

05 Examen-cas 1 : Diagnostic et sélection de solutions IA **25%**

06 Stratégie IA : différenciation, leadership et croissance

07 Prévisions, modélisation des risques et données synthétiques

08 Pipelines de décision assistés par l'IA

09 Atelier d'intégration : construire un business case IA

10 Examen-cas 2 : Stratégie IA et business case **25%**

11 Métriques d'évaluation de l'IA et performance organisationnelle

12 Éthique de l'IA : biais, transparence et gouvernance

13 Humain dans la boucle : conformité et confiance

14 Feuille de route d'adoption de l'IA et culture data-driven

15 Analyse de cas finale : stratégie IA intégrée **25%**

Quiz formatifs (sessions 1-4, 6-9, 11-14) 10%

Portfolio de livrables (12 livrables) 15%

6 jalons lourds (M1-M6, 1,5 % chacun = 9 %) + 6 exercices légers (1 % chacun = 6 %). Pass/fail individuel. Livrable remis selon la liste de contrôle = crédit complet.

Voici les évaluations qui composent votre note finale. Chaque carte indique la pondération, le type, et la séance ciblée.

25%

S05

Examen-cas 1

2026-06-03

25%

S10

Examen-cas 2

2026-07-22

25%

S15

**Analyse de cas
finale**

2026-08-26

10%**Quiz formatifs
(sessions 1-4,
6-9, 11-14)****15%****Portfolio de
livrables (12
livrables)**

6 jalons lourds (M1–M6, 1,5 % chacun = 9 %) + 6 exercices légers (1 % chacun = 6 %). Pass/fail individuel. Livrable remis selon la liste de contrôle = crédit complet.

Toutes les pondérations sont indiquées en pourcentage du résultat final.

6 jalons lourds (1,5 % chacun = 9 %) + 6 exercices légers (1 % chacun = 6 %). Total portfolio = 15 %. Pass/fail individuel.

Le projet fil rouge se construit par étapes. Voici les jalons que vous livrerez au fil du semestre.



Règle de notation : 6 jalons lourds (1,5 % chacun = 9 %) + 6 exercices légers (1 % chacun = 6 %). Total portfolio = 15 %. Pass/fail individuel.

CE QUI EST ATTENDU DE VOUS



Assistant IA au choix (Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini) — chaque prompt utile doit être tracé.



Trace IA obligatoire dans `ai-usage.md` : prompt + validation manuelle pour chaque réponse assistée.



Aucune carte de crédit requise — le cours est conçu pour rester à 0 \$.



Voie par défaut : Analytics — l'environnement cible pour vos livrables.

VOTRE BOÎTE À OUTILS

INDISPENSABLES

ChatGPT ou Copilot

Assistant IA au choix — chaque prompt utile doit être tracé.

Google Docs

Rédaction collaborative de vos rapports.

Slides

Vos présentations finales (Google Slides ou équivalent).

Canva

Visuels rapides pour vos restitutions.

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Acceptez l'invitation GitHub Classroom avant S1.
- Chaque séance : déposez votre PDF dans portfolio/ avant de partir.
- Remplissez `ai-usage.md` via l'éditeur GitHub web.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

S01

L'IA générative et l'ère agentique : orchestrer des experts sans en être un

Comprendre le changement de paradigme fondamental de l'IA générative : la couche de complexité technique monte, ce qui permet à un gestionnaire d'affaires d'orchestrer des agents spécialisés (développeur, analyste, opérations) sans avoir à être l'un d'eux. Analyser trois déploiements réels — Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley — pour identifier quel rôle spécialisé chaque agent remplace ou augmente. Produire une fiche d'opportunité agentique pour votre propre contexte.

RÉSULTATS ATTENDUS

- Expliquer la trajectoire historique de l'IA (règles → ML → deep learning → génératif → agentique) et ce qui rend le tournant actuel structurellement différent.
- Décrire le paradigme de l'orchestration agentique : la complexité technique est abstraite vers le haut, ce qui donne aux gestionnaires le contrôle de rôles spécialisés via des agents.
- Analyser trois cas réels (Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley) en identifiant pour chacun le rôle spécialisé orchestré et la valeur créée.
- Évaluer un cas d'usage agentique selon des critères de faisabilité, d'impact et de risque.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Partie 1 — L'IA générative : de quoi parle-t-on, et où en sommes-nous vraiment ?	50 min
Partie 2 — Trois agents, trois rôles spécialisés — le même paradigme	50 min
Pause	10 min
Partie 3 — Exercice : votre fiche d'opportunité agentique	40 min

Questions?

Je suis disponible pour discuter du cours.